

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к узлу интерфейсному ВКЦ-06Е
изделия ГОЭН-220

2025 г.

1 Полное наименование изделия – узел интерфейсный ВКЦ-06Е КРПГ.468354.XXX изделия ГОЭН-220 (XXX - вместо 3 цифр до момента регистрации КД в системе электронного документооборота и присвоения порядкового регистрационного номера).

2 Краткое наименование изделия – узел интерфейсный ВКЦ-06Е (далее – вычислитель).

3 Назначение вычислителя

3.1 Вычислитель предназначен для работы в составе многофункциональной гиросtabilизированной оптико-электронной нагрузки (ГОЭН), обеспечивая формирование видео- и ИК-изображения с матричных фотоприёмных устройств (МФПУ), прием данных от лазерного дальномера-целеуказателя (ЛДЦ), обработку данных, информационный обмен с внешними устройствами и системами.

3.2 Вычислитель используется в изделии «ГОЭН-220 КРПГ.463269.003».

4 Тактико-технические требования к вычислителю

4.1 Состав вычислителя

В состав вычислителя должны входить:

- вычислительный модуль "FireFly iCore-3588Q" на базе SoC "RockChip RK3588";
- микроконтроллер " STM32G431RBT6";
- интерфейсы обмена данными с внешними устройствами;
- интерфейсы управления МФПУ и ЛДЦ;
- источники питания.

Перечень применяемых сокращений приведен в Приложении А.

Структурная схема вычислителя приведена в Приложении Б.

4.2 Вычислитель должен выполнять следующие функции:

- формирование изображения от ТВ-камеры и ИК-камеры;
- управление настройками ТВ-камеры и ИК-камеры;
- управление объективами ТВ-камеры и ИК-камеры;
- прием, передача данных и управление ЛДЦ;
- обработка данных;
- информационный обмен с внешними устройствами по интерфейсам RS-422, CAN, Ethernet, HDMI, USB;
- хранение и выдача идентификационных и серийных номеров вычислителя;
- удалённое обновление функционального программного обеспечения.

Подробное описание состава и последовательности обмена данными вычислителя по интерфейсам взаимодействия с внешними устройствами и

системами определяется документом «Протокол информационного взаимодействия ГОЭН-220», который разрабатывается и согласовывается заказчиком.

Подробное описание состава и последовательности управления настройками, приема и передачи данных, номеров вычислителя, обновления ПО и обработки данных определяется документом «Системные соглашения по вычислителю» и согласовывается с заказчиком.

Подробное описание параметров интерфейсов приведено в приложении Г.

4.3 Камеры ТВ и ИК должны формировать изображения с характеристиками, приведёнными в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Технические характеристики и параметры камеры ТВ

Характеристика	Единица измерения	Значение
Разрешение изображения	точек по горизонтали x точек по вертикали	1920 x 1080
Цветность		цветное, RGB888/YPbPr
Частота кадров	к/с	не менее 25

Допускается подтверждать технические характеристики путём анализа данных, полученных от производителей комплектующих изделий.

Таблица 2 – Технические характеристики и параметры камеры ИК

Характеристика	Единица измерения	Значение
Разрешение изображения	точек по горизонтали x точек по вертикали	640 x 512
Цветность		черно/белое, 14 бит
Частота кадров	к/с	не менее 25

Допускается подтверждать технические характеристики путём анализа данных, полученных от производителей комплектующих изделий.

4.4 Программное обеспечение вычислителя должно обеспечивать:

- управление линией визирования;
- сжатие видеопотоков по алгоритму H.265 от каждой из камер с суммарным выходным потоком от обеих камер не более 10 Мбит/с;
- автосопровождение обнаруженных объектов;
- дальнометрирование обнаруженных объектов;
- прием команд управления по интерфейсу Ethernet от удаленного терминала и передачу на него телеметрической информации и сжатого видеопотока от камер.

4.5 Требования по электропитанию

4.5.1 Электропитание вычислителя должно осуществляться от трех источников питания одновременно:

- от источника питания постоянного тока напряжением 27 В;
- от источника питания постоянного тока напряжением 12 В;
- от источника питания постоянного тока напряжением 4 В.

4.5.2 Максимальная потребляемая мощность от источника питания напряжением 4В не более 20 Вт (зависит от программной загрузки вычислительного модуля).

4.5.3 Включение вычислителя выполняется путем одновременной подачи всех трех питающих напряжений.

4.5.4 Выключение вычислителя выполняется путем одновременного снятия всех трех питающих напряжений.

4.6 Время включения и выключения вычислителя.

4.6.1 Время включения и выхода вычислителя на режим - не более 120 сек. (зависит от программной загрузки вычислительного модуля).

4.6.2 Время выключения вычислителя с момента получения сигнала о пропадании входного питания - не более 30 сек. (зависит от программной загрузки вычислительного модуля).

4.7 Режим работы вычислителя - непрерывный с перерывами на техническое обслуживание.

4.8 Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

Требования устойчивости не предъявляются.

Вычислитель должен быть стойким и прочным к внешним воздействующим факторам (ВВФ), приведенным в таблицах 3, 4.

Таблица 3 – Требования по прочности к внешним механическим воздействиям

Внешний воздействующий фактор (ВВФ)	Характеристика ВВФ	Максимальное значение ВВФ, предъявляемое требование
Механический удар одиночного действия	Пиковое ударное ускорение, g Длительность действия ударного ускорения, мс	15 10
Механический удар многократного действия	Пиковое ударное ускорение, g Длительность действия ударного ускорения, мс	6 9

Таблица 4 – Требования по стойкости к климатическим воздействиям

Внешний воздействующий фактор (ВВФ)	Характеристика ВВФ	Максимальное значение ВВФ, предъявляемое требование
Пониженная температура среды	Рабочая, °С	минус 40
Повышенная температура среды	Рабочая, °С	+55

Требования к устойчивости вычислителя к акустическому шуму, атмосферному пониженному давлению, изменению температуры среды, повышенной влажности воздуха, атмосферным выпадающим и конденсированным осадкам, соляному туману, статической пыли, динамической пыли и солнечному излучению не предъявляются.

4.9 Требования надежности

Не предъявляются.

4.10 Должно быть предоставлено прикладное технологическое программное обеспечение, обеспечивающее обновление системного и функционального ПО.

Функциональность прикладного технологического программного обеспечения согласуется с заказчиком.

4.11 Масса вычислителя не должна превышать 1 кг. Масса вычислителя может уточняться в процессе разработки.

4.12 Габаритный чертеж, схема электрическая подключения и требования к размещению вычислителя в корпусе ГОЭН-220 должны быть согласованы с заказчиком. Габаритные размеры вычислителя приводятся в приложении В. Дополнительно согласуется 3D-модель вычислителя. Конструкция и ее размеры могут уточняться в процессе разработки.

5 Настоящие ТТ могут изменяться установленным порядком в процессе разработки вычислителя.

СОГЛАСОВАНО
от НИЦ ОЭС (г. Москва)

_____ А.Ю. Солдатов
«_____» _____ 2025 г.

_____ М.М. Яковлев
«_____» _____ 2025 г.

СОГЛАСОВАНО
от бюро в г. Владимир

_____ С.С. Колчин
«_____» _____ 2025 г.

_____ М.Ю. Ивленьков
«_____» _____ 2025 г.

_____ П.В. Тараканов
«_____» _____ 2025 г.

Приложение А
(обязательное)
Список применяемых сокращений

Таблица А.1 - Применяемые сокращения

Сокращение	Расшифровка
ВВФ	Внешний воздействующий фактор
ВКУ	Вращающееся контактное устройство
ГОЭН	Гиростабилизированная оптико-электронная нагрузка
ИК	Инфракрасный
ЛДЦ	Лазерный дальномер-целуказатель
МФПУ	Матричное фотоприемное устройство
ПО	Программное обеспечение
СВИК	Средневолновый инфракрасный
ТВ	Телевизионный
ТТ	Технические требования
SoC	Система-на-кристалле
SoM	Система-на-модуле

Приложение Б (обязательное) Структурная схема вычислителя

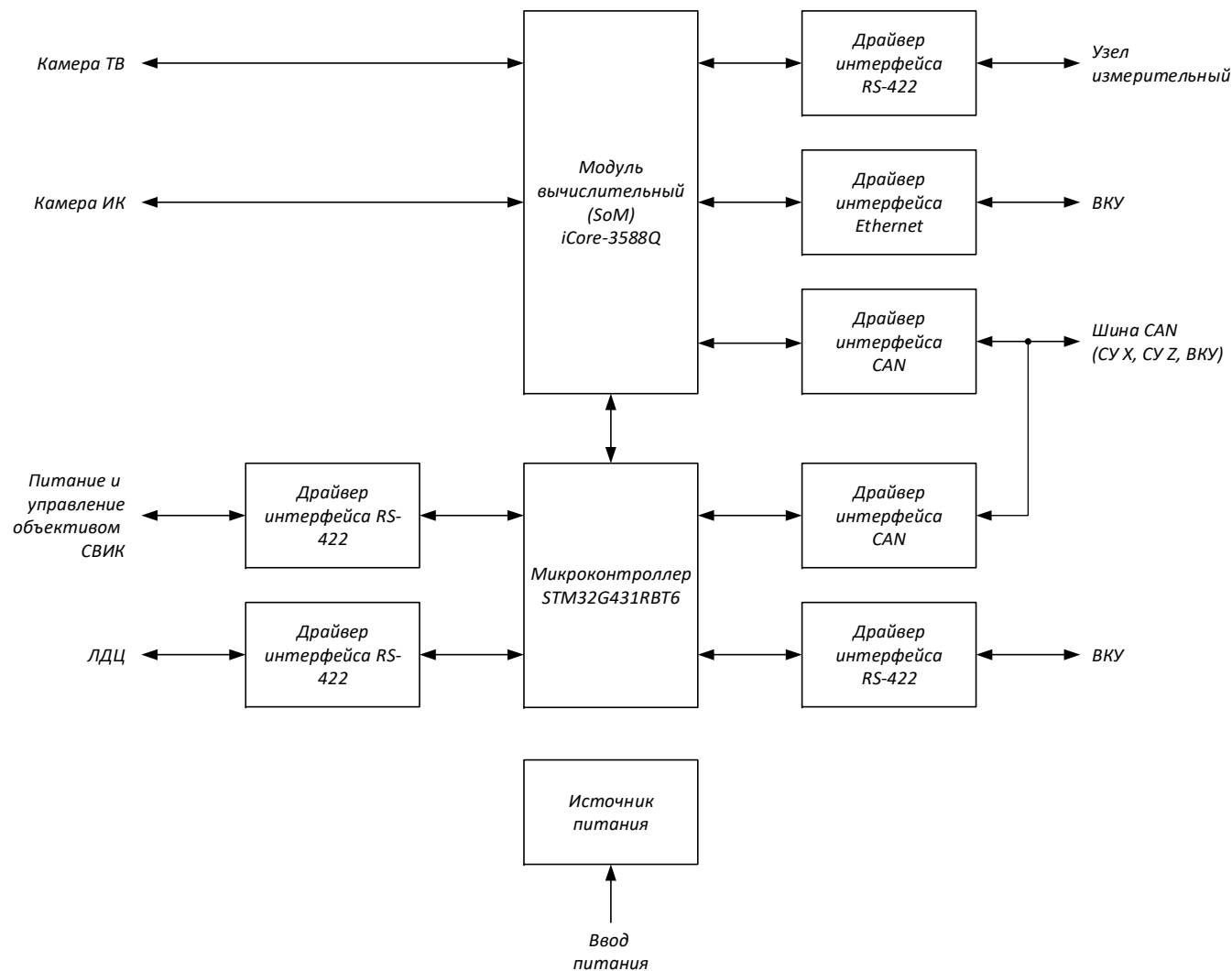


Рисунок Б.1 - Структурная схема вычислителя

Приложение В
(обязательное)
Габаритные размеры вычислителя

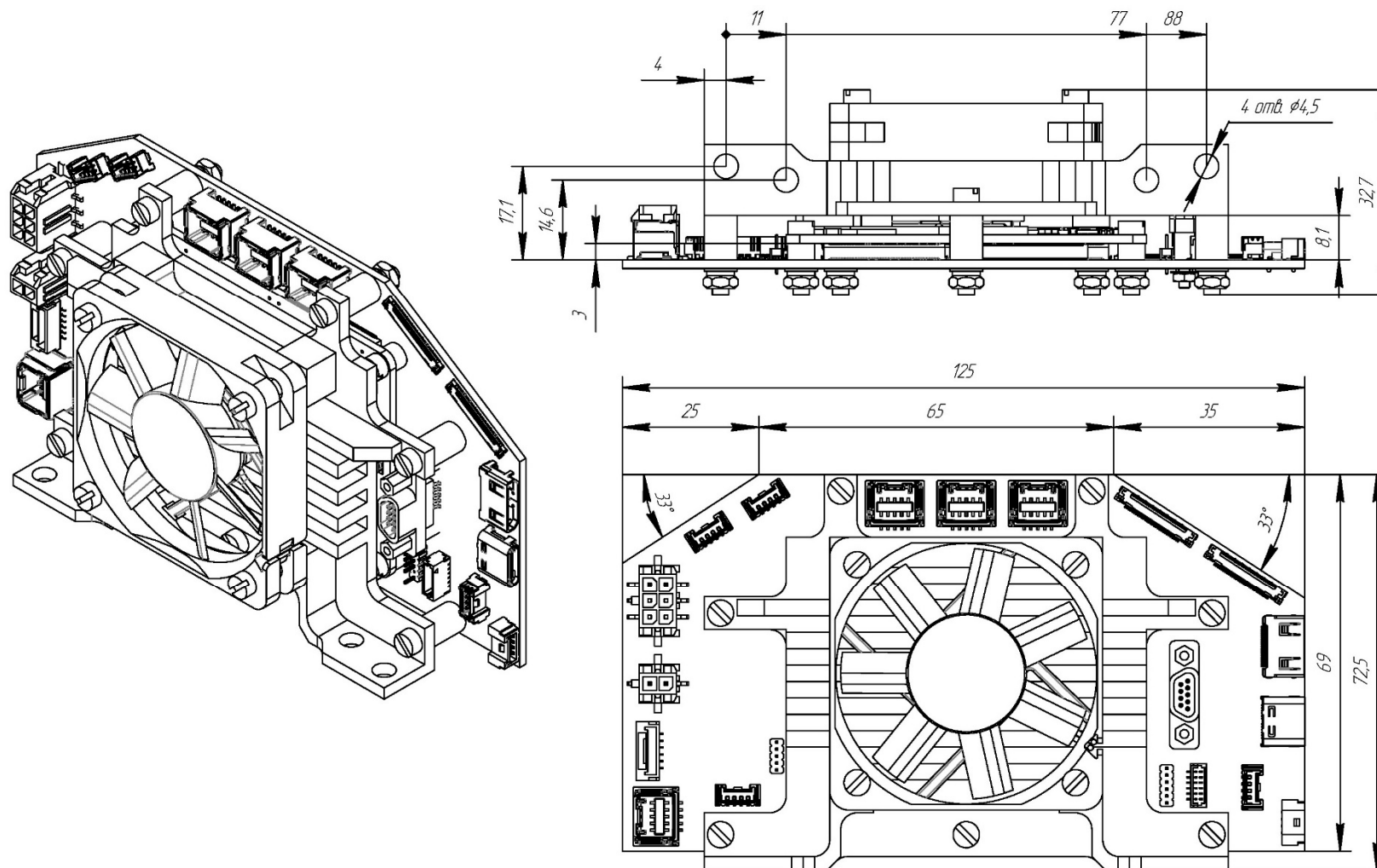


Рисунок В.1 - Габаритные размеры вычислителя

Приложение Г
(обязательное)
Параметры интерфейсов

Таблица Г.1 - Описание параметров интерфейсов

Обозначение разъема	Тип интерфейса	Описание интерфейса
X1	MIPI + доп. сигналы	Интерфейс MIPI с дополнительными линиями управления, соответствующий заданному производителем камеры ТВ "FCB-EV9500M" фирмы "Sony", подключающейся к данному разъему. Все цепи гальванически связаны с источниками питания 4В и 12В. Распределение сигналов в разъеме под прямой соединительный кабель между камерой ТВ и вычислителем.
X2	MIPI + доп. сигналы	Интерфейс MIPI с дополнительными линиями управления. Предназначен для подключения камеры ИК. Все цепи гальванически связаны с источниками питания 4В и 12В.
X3	Питание	Силовой разъем для подачи питания 12В на камеру ИК. Все цепи гальванически связаны с источниками питания 4В и 12В. Суммарный ток через контакты "+12В" не более 3А.
X4	RS-422 + питание	Разъем для подключения интерфейса RS-422 и подачи питания 12В на объектив СВИК. Все цепи гальванически связаны с источниками питания 4В и 12В. Общий провод интерфейса RS-422 подключен к цепи "GND_1". Интерфейс RS-422 типа "точка-точка", терминатор на линии RX. Драйвер интерфейса: "THVD1424RGTR", интерфейс без гальванической изоляции. Суммарный ток через контакты "+12В" не более 3А.
X5	RS-422 + питание	Разъем для подключения интерфейса RS-422 к ЛДЦ. Все цепи гальванически связаны с источником питания 27В. Общий провод интерфейса RS-422 подключен к цепи "GND". Интерфейс RS-422 типа "точка-точка", терминатор на линии RX. Драйвер интерфейса: "ADM2587EBRWZ", интерфейс с гальванической изоляцией от цепей источников питания 4В и 12В. Суммарный ток через контакты "+27В" не более 3А.
X6	Питание	Силовой разъем для подачи питания 27В на ЛДЦ. Все цепи гальванически связаны с источником питания 27В. Суммарный ток через контакты "+27В" не более 3А.

Обозначение разъема	Тип интерфейса	Описание интерфейса
X7	RS-422 + питание	Разъем для подключения интерфейса RS-422 к "Узлу измерительному". Все цепи гальванически связаны с источниками питания 4В и 12В. Общий провод интерфейса RS-422 подключен к цепи "GND_1". Интерфейс RS-422 типа "точка-точка", терминатор на линии RX. Драйвер интерфейса: "THVD1424RGTR", интерфейс без гальванической изоляции. Суммарный ток через контакты "+12В" не более 3А.
X8	RS-422 + питание	Разъем для подключения интерфейса RS-422 к "ВКУ". Все цепи гальванически связаны с источником питания 27В. Общий провод интерфейса RS-422 подключен к цепи "GND". Интерфейс RS-422 типа "точка-точка", терминатор на линии RX. Драйвер интерфейса: "ADM2587EBRWZ", интерфейс с гальванической изоляцией от цепей источников питания 4В и 12В. Суммарный ток через контакты "+27В" не более 3А.
X9	CAN	Разъем для подключения интерфейса CAN к внутренней шине CAN изделия ГОЭН-220. Является началом шины и имеет терминатор. Драйвер интерфейса: "ADM3057EBRWZ", 2 шт параллельно, интерфейс с гальванической изоляцией от цепей источников питания 4В, 12В, 27В. Общий провод интерфейса выведен отдельно и не имеет гальванической связи с источниками питания 4В, 12В, 27В.
X10	Ethernet	Разъем для подключения интерфейса Gigabit Ethernet типа "1000BASE-T" к "ВКУ". Цепь "Shield" подключить к корпусу. Интерфейс с гальванической изоляцией от цепей источников питания 4В, 12В, 27В.
X11	HDMI	Разъем для подключения интерфейса mini-HDMI к стандартному внешнему дисплею с разъемом HDMI. Используется при регулировочных работах в отладочных целях, в конечном изделии ГОЭН-220 не используется. Интерфейс без гальванической изоляции. Все цепи гальванически связаны с источниками питания 4В и 12В.
X12	Питание	Силовой разъем для подачи питания 12В на вычислитель. Имеет гальваническую связь с источником питания 4В. Гальванически развязан от источника питания 27В.
X13	Питание +доп. сигнал	Силовой разъем для подачи питания 4В на вычислитель. Имеет гальваническую связь с источником питания 12В. Гальванически развязан от источника питания 27В. Сигнал "nPWR_FAIL" приходит с микросхемы TPS54561-Q1 с вывода типа "открытый коллектор", активный уровень низкий, сигнализирует о пропадании входного питания изделия ГОЭН-220.

Обозначение разъема	Тип интерфейса	Описание интерфейса
X14	Питание	Силовой разъем для подачи питания 27В на вычислитель. Гальванически развязан от источников питания 4В и 12В.
X15	RS-232	Разъем для подключения интерфейса RS-232. Общий провод интерфейса подключен к цепи "GND", имеет гальваническую связь с источником питания 27В. Драйвер интерфейса: "ADM3251EARWZ", интерфейс с гальванической изоляцией от цепей источников питания 4В и 12В. В изделии ГОЭН-220 не используется.
X16	Вентилятор	Разъем для подключения внешнего вентилятора охлаждения радиатора модуля SOM. Все цепи гальванически связаны с источниками питания 4В и 12В.
X23	USB	Разъем типа "USB-OTG type C" для подключения SoM-модуля к компьютеру или для подключения к SoM-модулю внешних устройств. Все цепи гальванически связаны с источниками питания 4В и 12В. Используется при регулировочных работах в отладочных целях. В изделии ГОЭН-220 не используется.

Примечание 1 - Распределение сигналов по контактам разъемов приводится в схеме электрической подключения (Э5) вычислителя.

Примечание 2 - Внутренние цепи вычислителя (SoM-модуль, микроконтроллер и др.) гальванически связаны с источниками питания 4В и 12В.